06 VISION-LLM · FINAL PROJECT

# 비행체 탐지 · 보고 · 음성 피아식별 시스템

YOLO로 비행체를 탐지하고, Gemma가 음성으로 보고하며,
운용자의 음성 답변에 따라 종료하거나 추적을 이어가는 탐지 시스템

홍사훈 · 컴퓨터공학과

Project02 · 2026.11

OVERVIEW

# 프로젝트 개요

Final Project 조건을 방공 상황의 **탐지 → 보고 → 피아식별 → 추적** 절차로 정의했습니다.

**객체 탐지**
HusAero · 드론·비행기

→

**이벤트 감지**
0.5초 연속 = 출현

→

**음성 출력**
Gemma 보고 → TTS

→

**음성 입력**
아군 · 적군 → STT

→

**판단**
종료 또는 추적

### 왜 이 주제인가

연구실의 요격 드론 연구는 "표적을 찾고 판단하는" 단계에서 시작합니다. 카메라 탐지와 운용자 판단을 연결하는 흐름을 06 실습 기법으로 구현했습니다.

### Project01 피드백 반영

Project01 발표 후 받은 스테이트 머신 학습 피드백을 반영해, 이번에는 처음부터 **스테이트 머신**으로 탐지·보고·식별·추적 흐름을 설계했습니다.

### 실습 코드 유지

YOLO 결과 구조, JSON 저장, 자연어 변환, prompt 형식, STT/TTS 함수는 06 실습 코드를, INT8 변환은 04 실습 코드를 그대로 사용했습니다.

DEMO

# 구현 영상

카메라에 비행체를 비추면 음성 보고 → 피아식별 → 추적 또는 종료까지 이어지는 실제 동작입니다.

구현 영상 삽입 예정

## 영상에서 볼 장면

**SEARCH**

드론·비행기 출현, 0.5초 연속 탐지

**IDENTIFY**

Gemma 보고 → 아군 / 적군 답변

**TRACK**

적군이면 추적, 10초마다 보고

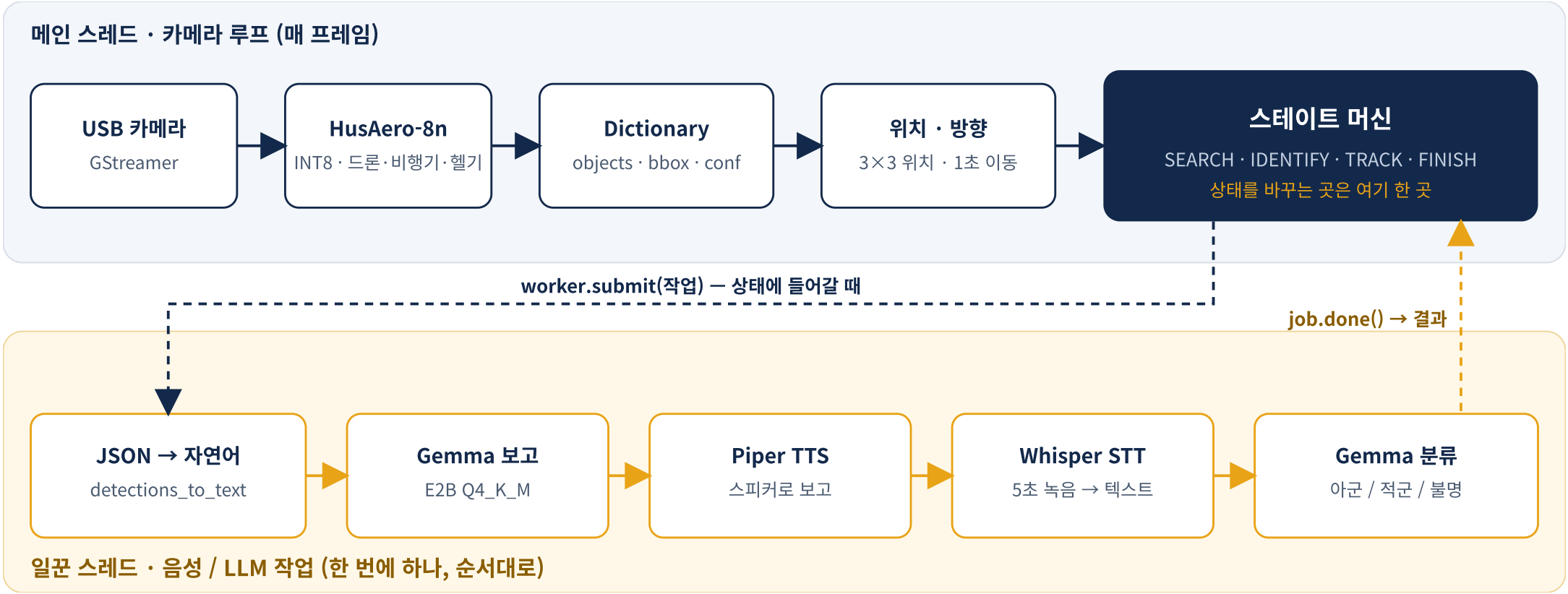
**FINISH**

아군이면 안내 후 종료

ARCHITECTURE

# 시스템 구성

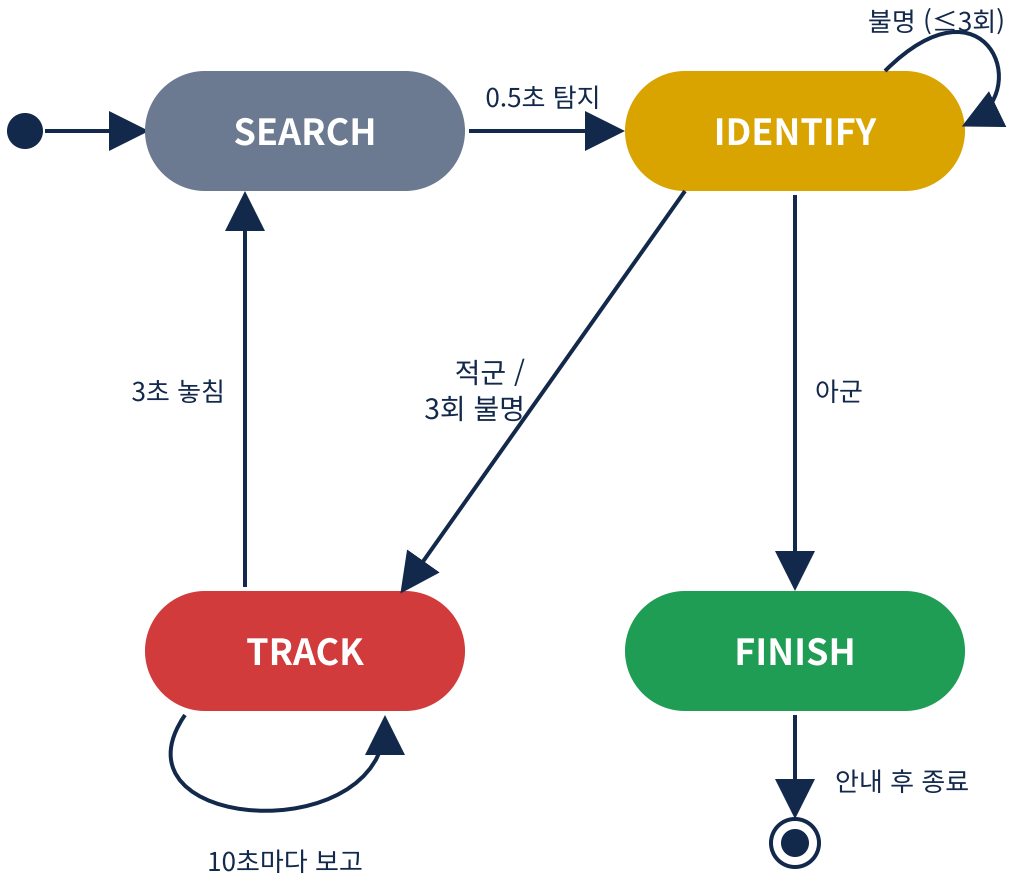
카메라 루프(메인 스레드)가 상태를 관리하고, 오래 걸리는 음성·LLM 작업만 일꾼 스레드에 맡깁니다.




**스레드 분리의 대가** : 카메라는 멈추지 않지만, 한 프로세스라 LLM이 비정상 종료되면 전체가 멈출 수 있고 LLM 처리 중에는 FPS가 낮아짐 → 프로세스 분리는 확장 방향

STATE MACHINE

# 스테이트 머신 설계




| 상태 | 하는 일 | 들어갈 때 |
|---|---|---|
| SEARCH | 비행체 탐색 | 상실 안내 (TRACK에서 온 경우) |
| IDENTIFY | 식별 답변 대기 | JSON 저장 → 보고 → 녹음 → 분류 |
| TRACK | 추적, 10초마다 보고 | "적군(미식별) 표적으로 판단" 안내 |
| FINISH | 안내 끝 대기 | "아군, 추적 종료" 안내 |

화면 왼쪽 위의 **STATE** 색이 위 상태 색과 같아서, 시연 중에도 지금 단계를 바로 확인할 수 있습니다.

STABILITY

# 안정성을 위해 정한 규칙

Project01은 `aiming`, `fire`, `prev_fire`, `bullet` 같은 여러 변수의 조합으로 상태를 표현해서, 지금 어떤 단계인지 한눈에 알기 어려웠습니다.

### ① 상태는 변수 하나

상태 이름을 상수로 정의하고, 현재 단계는 `state` 하나로만 판단합니다.

### ② 판단과 전환을 분리

상태별 판단과 머무는 동안의 동작은 한 블록, 실제 전환과 진입 동작은 다른 한 블록에서만 처리합니다.

### ③ 상태를 바꾸는 쪽은 하나

음성·LLM은 일꾼 스레드가 하고, 메인 루프는 `job.done()`만 확인합니다. 두 스레드가 상태를 동시에 바꾸지 않습니다.

### ④ 작업은 하나씩, 순서대로

일꾼을 1명(`max_workers=1`)만 둬서 안내와 보고 음성이 겹치지 않습니다.

### ⑤ 오류가 나도 계속

작업 중 예외는 `"오류"`로 받아 처리하고, 식별 중 오류는 질문 1회로 셉니다.

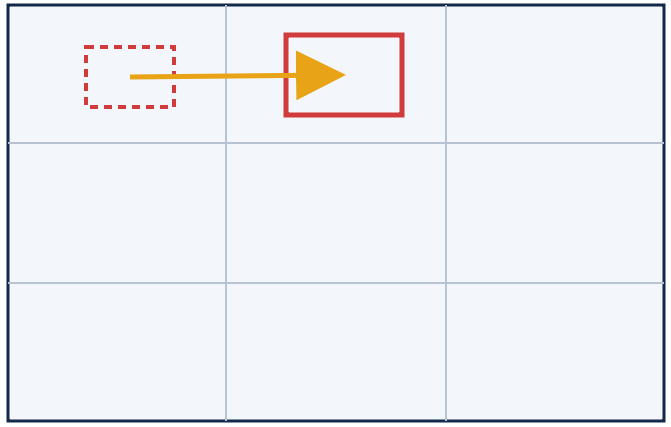
### ⑥ 무한 대기 없음 · 시간 기준

질문은 최대 3회, 3초 놓치면 탐색 복귀. 판단은 프레임 수가 아니라 초 단위라 FPS가 달라도 같은 기준입니다.

DETECTION

# 위치 · 이동 방향 · 접근 여부 추정

Gemma는 프레임 한 장만으로 방향을 알 수 없어서, 코드가 계산한 결과를 문장으로 만들어 넘깁니다.



1초 전 (점선) → 지금 (실선)

| 항목 | 계산 방법 | 예시 |
|---|---|---|
| 화면상 위치 | bbox 중심을 3×3 칸으로 | "화면 가운데 위쪽" |
| 이동 방향 | 최근 1초의 중심 이동 `dx`, `dy`가 화면의 5% 이상 | "오른쪽으로 이동 중" |
| 접근 여부 | bbox 면적 비율 ≥ 1.2 접근, ≤ 0.8 멀어짐 | "접근 중" |
| 출현 | 0.5초 이상 연속 탐지 (0.3초 이하 끊김 허용) | SEARCH → IDENTIFY |
| 상실 | 마지막 탐지 후 3초 | TRACK → SEARCH |

이미지 좌표는 아래로 갈수록 y가 커지므로 `dy > 0`이면 아래쪽입니다. 카메라 1대라 실제 거리는 알 수 없고, 크기 변화로만 추정합니다.

MODEL

# 탐지 모델 : HusAero-8n + INT8

COCO에는 드론 클래스가 없어서, 공개 드론 탐지 모델을 맥북에서 비교한 뒤 선택했습니다.

| 후보 | 결과 |
|---|---|
| COCO yolo11n | airplane만, 드론 없음 |
| VisDrone · UAVDT 계열 | 드론이 **찍은** 영상용 |
| 드론 YOLO11x | Jetson 실시간에 너무 큼 |
| 열화상 YOLO11s | RGB 카메라와 데이터 불일치 |
| **HusAero-8n** | **RGB · nano · 5종 구분 → 선택** |

클래스 5종 중 **drone · airplane · helicopter**만 사용 (자세한 내용은 다음 두 장).

## 04 실습 INT8 변환 적용

```
model = YOLO("HusAero-8n.pt")
model.export(
    format="engine", imgsz=640,
    quantize=8,
    data="calibration.yaml",
    batch=1, dynamic=False,
    device=0, nms=False,
)
```

캘리브레이션 이미지는 카메라 프레임(04 실습) 대신, 탐지 대상이 들어 있는 **HusAero dataset**을 기본으로 사용했습니다.

HUSAERO

# HusAero : RGB 비행체 탐지 모델

Ultralytics YOLO를 하늘의 비행체 탐지용으로 미세조정한 공개 프로젝트 (github.com/27kwt/HusAero)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모델 | **HusAero-8n** (YOLOv8n, 6.5MB) · HusAero-11n (YOLO11n) |
| 클래스 | drone · bird · airplane · helicopter · kite |
| 입력 | RGB 영상, 640×640 |
| 목표 기기 | Raspberry Pi 5 + Hailo-8 (실시간) |
| 버전 · 라이선스 | v0.3.0-rc5 (2026-11-06) · AGPL-3.0 |

### 학습 데이터

공개 MBAOD v1에서 고른 1,700장(CC BY 4.0) + DUT Anti-UAV와 제작자 영상 프레임. 미세조정은 train 2,219장 / val 721장, 10 epoch, 640px.

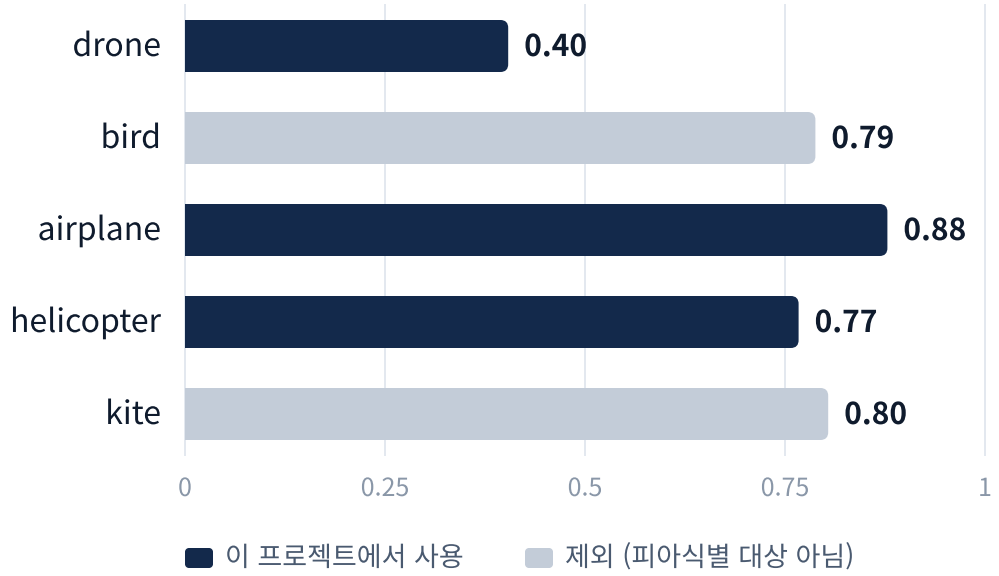
### 할 수 없는 것 → 역할 분담

민간/군용, 드론 기종은 구분하지 않습니다. 그래서 **"무엇이 나는지"는 HusAero**가, **"아군인지 적군인지"는 운용자의 음성**이 판단하도록 설계했습니다.

HUSAERO PERFORMANCE

# HusAero 성능과 8n을 고른 이유

## 클래스별 AP50-95 (HusAero-8n, 250장 테스트)




전체 mAP50 0.92 · mAP50-95 0.73. 드론이 가장 낮음 → 이 프로젝트의 한계로 명시

## 영상 테스트 : 8n vs 11n

| | 8n | 11n |
|---|---|---|
| 드론 위치 추적 성공 | **78.8%** | 61.3% |
| Precision | 0.967 | 0.974 |
| Recall | **0.739** | 0.526 |
| FPS | **56.6** | 44.1 |
| 이미지 mAP50-95 | 0.728 | **0.767** |

카메라 영상에서 **계속 잡는 능력과 속도**가 중요한 구조라 8n 선택. 수치는 Pi 5 + Hailo-8 측정값으로, Jetson INT8에서는 다를 수 있음.

CREATIVITY

# 창의성 : 무엇을 새롭게 했나

실습 기법을 그대로 이으면서, 문제 정의와 판단 구조에서 차별점을 만들었습니다.

### ① 실제 대드론 절차로 재정의

"탐지 → 이벤트 → 음성 출력 → 음성 입력" 조건을 방공 현장의 **탐지 → 보고 → 피아식별 → 추적** 절차로 옮겼습니다. 답에 따라 다음 행동(종료/추적)이 달라집니다.

### ② 사람과 AI의 역할 분담

"무엇이 나는지"는 HusAero가, "아군인지 적군인지"는 운용자가 음성으로 판단합니다. AI가 피아를 혼자 결정하지 않는 **사람 참여 (Human-in-the-loop)** 구조입니다.

### ③ 애매하면 안전한 쪽으로

"적군 아니야"처럼 부정만 한 답, 무음, 3회 불명은 아군이 아니라 **미식별로 추적을 유지**합니다. 확인되지 않은 표적을 놓치지 않는 설계입니다.

### ④ LLM이 못 하는 일은 코드가

프레임 한 장으로는 알 수 없는 이동 방향·접근 여부를 코드가 계산해 문장으로 넘기고, Gemma는 **보고 문장 생성과 표현 해석**에만 씁니다.

WHY IT MATTERS

# 필요한 이유 : 소형 드론 위협은 이미 현실

안보·국가 중요시설·전장 어디서든, 작은 드론은 찾기 어렵고 대응은 늦습니다.

안보

## 5대 중 0대 격추

**북한 무인기 서울 침범**

2022.12.26 북한 무인기 5대가 넘어왔고, 1대는 대통령실 주변 비행금지구역 북쪽 끝을 지났습니다. 5시간 작전에도 "너무 작아서" 한 대도 격추하지 못했습니다.①

국가 중요시설

## 699대

**원전 주변 불법 드론**

2021년부터 2025년 8월까지 원자력발전소 주변에서 탐지된 불법 드론 수입니다. 이 중 40.6%는 조종자를 찾지 못했습니다.②

전장

## 1위

**우크라이나 민간인 피해 원인**

2025년 1월, 단거리 소형 드론이 우크라이나에서 가장 많은 민간인 사상자(사망 38명, 부상 223명)를 낸 무기였습니다.③

일상 공간도 예외가 아닙니다. 2025년 9월 코펜하겐 공항은 약 4시간, 오슬로 공항은 3시간 드론 때문에 닫혔습니다.④ 드론을 **빨리 찾고, 사람에게 바로 알리는** 1차 감시가 필요한 이유입니다.

① AFP, 2023.1.5 (합참 발표) ② 원자력안전위원회 자료(이해민 의원실), 헤럴드경제 2025.10.15 ③ 유엔 우크라이나 인권감시단 발표, babel.ua 2025.2.11 ④ Reuters Factbox, 2025.9.25

MARKET

# 시장성 : 빠르게 커지는 대드론 시장

### 전 세계 대드론(C-UAS) 시장

**$6.6B → $20.3B**

2025년 → 2030년, 연평균 25.1% 성장 전망. AI 기반 위협 분류가 성장 요인으로 꼽힙니다.

MarketsandMarkets, 2025.11.14 (조사기관마다 수치 차이가 큼)

### 비용 구조의 차이

인천공항 드론 탐지 시스템 **335억 원**(2020)① vs 이 프로젝트 **Jetson Orin Nano(출시가 $249)② + USB 카메라·마이크·스피커**

① 머니투데이 2021.10.11 ② NVIDIA 발표 2024.12 · 탐지 거리와 성능이 달라 대체가 아닌 보완 관계

## 들어갈 수 있는 자리 (제안)

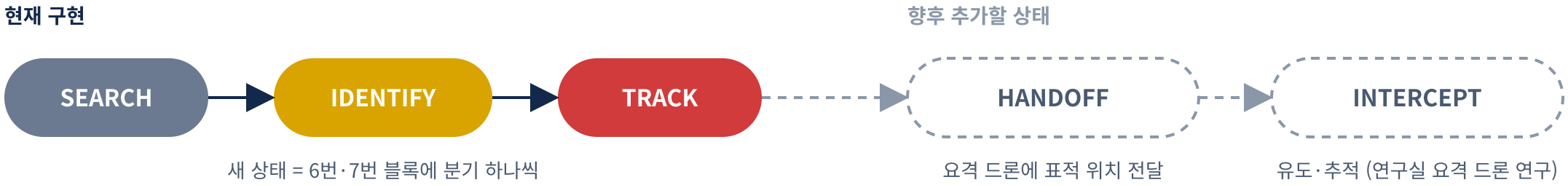
| 대상 | 쓰임 |
|---|---|
| 지방 공항·헬기장 | 레이더 사각지대 보조 감시, 관제사에게 음성 알림 |
| 부대 경계 초소 | 상시 탐지로 초병 보조, 초병은 음성으로 피아 판단 |
| 발전소·항만 등 시설 | 울타리 카메라에 연결해 출현 즉시 보고 |
| 대형 행사장 | 임시 설치형 감시 장비 |

강점 : **카메라 한 대 + 엣지 기기**로 탐지부터 음성 보고까지 인터넷 없이 현장에서 처리합니다. 고가 레이더를 대신하지는 못하지만, 넓게 깔 수 있는 저비용 1차 감시층이 될 수 있습니다.

SCALABILITY

# 확장성 : 구조를 바꾸지 않고 늘릴 수 있게

스테이트 머신과 모듈 분리 덕분에, 기능을 더할 때 바꿔야 하는 곳이 정해져 있습니다.




| 늘리고 싶은 것 | 바꿀 곳 | 나머지 코드 |
|---|---|---|
| 탐지 모델 교체·재학습 | `.pt` 교체 → `husaero_int8.py` 재실행, `TARGET_CLASSES` | 그대로 |
| 새 상태 (HANDOFF 등) | 상태 상수 1줄 + 6번 판단 블록 + 7번 진입 블록 | 기존 상태 동작은 그대로 |
| 센서 추가 (레이더·RF) | `vision_dict`에 필드 추가 → `detections_to_text`에 문장 추가 | Gemma prompt 구조 그대로 |
| 출력 채널 (관제 화면·무전) | `speak_job` 옆에 작업 함수 추가 | 일꾼 스레드 구조 그대로 |

LIMITS & NEXT

# 현재 구현하지 못한 부분과 향후 확장 방향

| 구현하지 못한 부분 | 이유 | 향후 확장 방향 |
|---|---|---|
| **거리·고도 추정** | 단안 카메라라 박스 크기 변화로만 추정 | 스테레오·깊이 카메라 또는 레이더와 융합해 3D 위치 추정 |
| **안정적인 방향 판단** | 1초 전·지금 두 점만 비교해 박스가 흔들리면 같이 흔들림 | Kalman Filter(Project01)로 위치 평활화와 미래 위치 예측 |
| **여러 대 동시 대응** | confidence 최고 1대만 추적 | `model.track()`으로 ID를 붙여 표적마다 상태 관리 |
| **기종 판별** | HusAero는 기종·민군을 구분하지 않음 | ROI 이미지를 Gemma 멀티모달(06 B)에 넘겨 형태로 기종 추정 |
| **자동 피아식별** | 영상에는 피아 정보가 없어 운용자 음성에 의존 | IFF·드론 식별 신호와 결합해 후보를 자동 제시, 사람은 최종 승인 |
| **실환경 탐지 성능 검증** | 드론 AP 0.40, 공개 수치는 Hailo-8 기준 | 직접 찍은 영상으로 `finetune.py` 재학습, `.pt`·INT8 정확도 비교 |
| **음성 인식 신뢰도** | Whisper base가 짧은 단어를 잘못 들을 수 있음 | 더 큰 Whisper 모델, "적군이 맞습니까?" 확인 재질문 |
| **Vision·LLM 장애 격리** | 스레드 분리라 LLM이 비정상 종료되면 카메라까지 멈춤 | 06 A-7처럼 프로세스를 나누고, 상태 머신은 한쪽에 둔 채 큐·소켓으로 작업 전달 |
| **탐지 이후 대응** | TRACK에서 보고만 하고 끝남 | HANDOFF·INTERCEPT 상태를 더해 요격 드론 연구로 연결 |

# 감사합니다